Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

Характеристики динамических звеньев во временной области

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил Н. Ю. Терещенков
студент гр. 5130904/30101

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

1. Постановка задачи 3
2. Используемые средства 5
3. Решение 6
3.1. Входные сигналы и порядок расчёта 6
3.2. Интегрирующее (идеальное) звено 7
3.3. Дифференцирующее (идеальное) звено 8
3.4. Усилительное (безынерционное) звено 9
3.5. Апериодическое 1-го порядка звено 10
3.6. Апериодическое 2-го порядка звено 12
3.7. Колебательное звено 13
3.8. Консервативное звено 15
3.9. Инерционное интегрирующее звено 16
3.10. Реальное дифференцирующее звено 17
3.11. Форсирующее 1-го порядка звено 19
3.12. Изодромное звено 20
3.13. Проверка Control System Toolbox 21
3.14. Выводы о коэффициентах 22
4. Исходный код 23
5. Источники 24

1. Постановка задачи

Цель работы – исследование временных характеристик типовых динамических звеньев систем автоматического управления (САУ) с использованием пакетов компьютерного моделирования (MatLab/Simulink).

Типовые динамические звенья

№	Название звена	ПФ звена	Примечание
1	Интегрирующее (идеальное)	$W(s) = \frac{K}{s}$	—
2	Дифференцирующее (идеальное)	$W(s) = Ks$	—
3	Усилительное (безынерционное)	$W(s) = K$	—
4	Апериодическое 1-го порядка	$W(s) = \frac{K}{Ts + 1}$	—
5	Апериодическое 2-го порядка	$W(s) = \frac{K}{T_2^2 * s^2 + T_1 * s + 1}$	$T_1 \geq 2T_2$
6	Колебательное	$W(s) = \frac{K}{T_2^2 * s^2 + T_1 * s + 1}$	$T_1 < 2T_2$
7	Консервативное	$W(s) = \frac{K}{Ts^2 + 1}$	—
8	Инерционное интегрирующее	$W(s) = \frac{K}{s * (Ts + 1)}$	—
9	Реальное дифференцирующее	$W(s) = \frac{Ks}{Ts + 1}$	—
10	Форсирующее 1-го порядка	$W(s) = K * (Ts + 1)$	—
11	Изодромное	$W(s) = \frac{K * (Ts + 1)}{s}$	—

Основное задание:

1. Для каждого звена из таблицы получить переходную функцию h(t) – реакцию на единичный скачок 1(t). Получить графики переходных функций h(t).

2. Для каждого звена получить импульсную переходную функцию w(t) – реакцию на дельта-функцию δ(t). Получить графики функций веса w(t).

Задание *:

1. Выяснить, как коэффициенты звена меняют переходный процесс.

2. Для апериодического звена (№4) оценить, как меняется скорость процесса, если постоянную времени T увеличить и уменьшить в 2 и в 5 раз.

3. Для колебательного звена (№6) при фиксированном T2 проследить перерегулирование и время затухания при уменьшении T1, то есть при приближении к консервативному звену.

4. По каждому звену сформулировать, как смысл коэффициентов K и T виден на графиках.

Вариант: K = 1.1, T = 0.2, T1 = 0.3, T2 = 0.5. Для колебательного звена условие T1 < 2T2 выполнено. Для апериодического звена второго порядка нужно T1 >= 2T2. Дискриминант T1^2 - 4T2^2 = -0.91, поэтому выданные числа дают колебательное звено. Для звена 5 взято ближайшее допустимое значение T1 = 2T2 = 1.

2. Используемые средства

Для выполнения задачи будем главным образом пользоваться MATLAB R2026b. Преобразования Лапласа – Symbolic Math Toolbox (laplace, ilaplace). Проверка – Control System Toolbox (tf, step, impulse).

3. Решение

3.1. Входные сигналы и порядок расчёта

Передаточная функция – отношение преобразования Лапласа выходного сигнала Y(s) к преобразованию Лапласа входного сигнала U(s) при нулевых начальных условиях:

$$W(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}, Y(s) = W(s)U(s).$$

Единичное ступенчатое воздействие и импульсное воздействие определяются выбранным входным сигналом, а не типом звена. Поэтому U_step(s) и U_impulse(s) одинаковы для всего варианта. Общая формула преобразования Лапласа:

$$U(s) = \int_0^\infty u(t)e^{-st}dt.$$

u(t) – входной сигнал во временной области, U(s) – тот же сигнал в операторной области, s – комплексная переменная, t – время. Для единичного скачка u(t) = 1(t) интеграл равен 1/s. Для импульсной функции u(t) = δ(t) интеграл равен 1:

$$U_{\text{step}}(s) = \int_0^\infty 1(t)e^{-st}dt = \frac{1}{s},$$

$$U_{\text{impulse}}(s) = \int_0^\infty \delta(t)e^{-st}dt = 1.$$

Чтобы от найденного Y(s) вернуться к функции времени, его подставляют в обратное преобразование Лапласа:

$$\frac{1}{2\pi j}\int_{c-j\infty}^{c+j\infty} Y(s)e^{st}ds.$$

Это и есть функция времени, соответствующая данному Y(s). Для переходной функции h(t) в интеграл подставляется Y(s) единичного скачка, для импульсной переходной функции w(t) подставляется Y(s) импульсного воздействия. Число c берётся правее всех точек, где Y(s) обращается в бесконечность. Дальше интеграл по контуру не считают: если прямое преобразование некоторой функции времени совпало с этим Y(s), обратное преобразование равно этой функции.

Формулы ниже записаны для $t > 0$. При $t < 0$ выход равен нулю. Импульсная переходная функция связана с переходной функцией соотношением w(t) = dh/dt. Для апериодического звена 1-го порядка это проверено численно: максимум модуля разности между dh/dt, посчитанной по сетке с шагом 0.002 с, и аналитической $w(t)$ составил $2.8 \cdot 10^{-5}$. Это погрешность численной производной, а не расхождение формул.

Синяя линия – аналитическая формула, красный пунктир – step или impulse. Если реакция содержит только дельта-функцию или её производную, кривую построить нельзя: ответ оставлен в алгебраическом виде, на графике подписан вес импульса.

3.2. Интегрирующее (идеальное) звено

В таблице для этого звена записано W(s) = K/s. При нулевых начальных условиях Y(s) = W(s) U(s). Для единичного скачка U_step(s) = 1/s, поэтому

$$Y(s) = \frac{K}{s} \cdot \frac{1}{s} = \frac{K}{s^2}.$$

Для импульсного воздействия U_impulse(s) = 1, поэтому

$$Y(s) = \frac{K}{s} \cdot 1 = \frac{K}{s}.$$

Найденные Y(s) подставляются в формулу обратного преобразования. Для скачка Y(s) = K/s^2. Эта функция бесконечна при s = 0, поэтому c > 0. Прямое преобразование функции t равно 1/s^2, значит обратное преобразование Y(s) = K/s^2 равно Kt:

$$h(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{c-j\infty}^{c+j\infty} \frac{K}{s^2} e^{st} ds = Kt.$$

Для импульса Y(s) = K/s. Бесконечность тоже только при s = 0. Прямое преобразование константы 1 равно 1/s, значит обратное преобразование Y(s) = K/s равно K:

$$w(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{c-j\infty}^{c+j\infty} \frac{K}{s} e^{st} ds = K.$$

При t > 0:

$$W(s) = \frac{K}{s}, h(t) = Kt, w(t) = K.$$

При K = 1.1 получаются h(t) = 1.1t и w(t) = 1.1. Скачок накапливается, установившегося значения нет: к t = 10 с выход равен 11. Импульс поднимает выход на K и оставляет его постоянным. Постоянной T нет, K задаёт наклон h(t) и высоту w(t). step и impulse совпали с формулами.

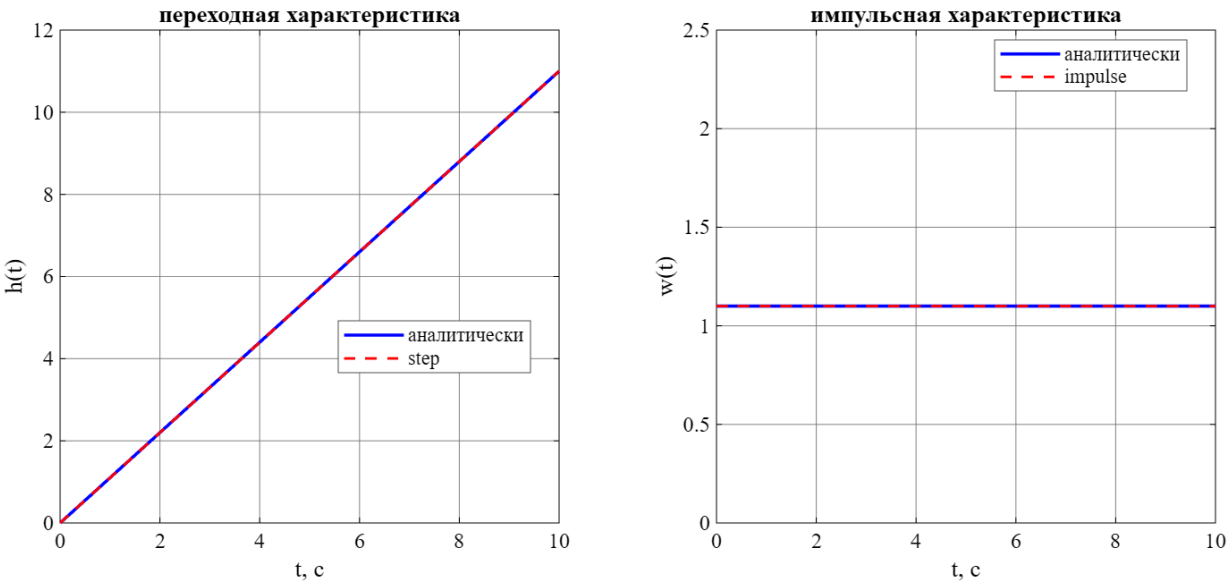


Рисунок 1 – Интегрирующее (идеальное), K = 1.1

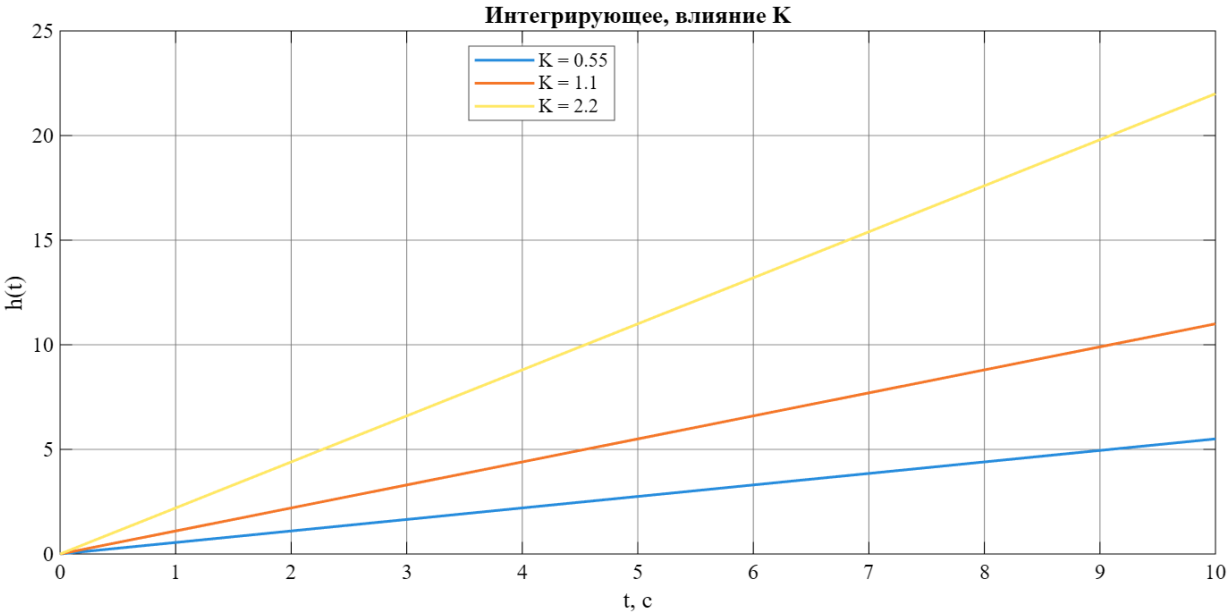


Рисунок 2 – Интегрирующее (идеальное), изменение K

3.3. Дифференцирующее (идеальное) звено

$$W(s) = Ks, h(t) = K\delta(t), w(t) = K\delta'(t).$$

Единичный скачок имеет разрыв, поэтому переходная функция равна дельта-функции веса K. Импульсная переходная функция равна производной дельта-функции того же веса. Кривую построить нельзя, на графике указан вес 1.1. step и impulse эту реакцию не строят, её можно записать только формулой. K меняет только этот вес.

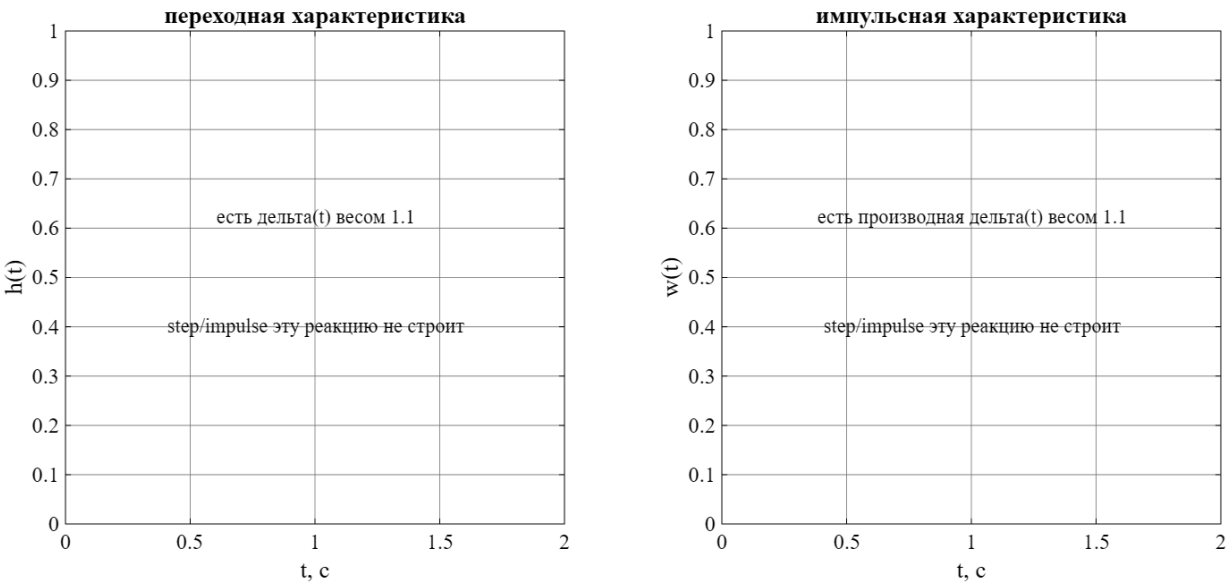


Рисунок 3 – Дифференцирующее (идеальное): реакция состоит из дельта-функций

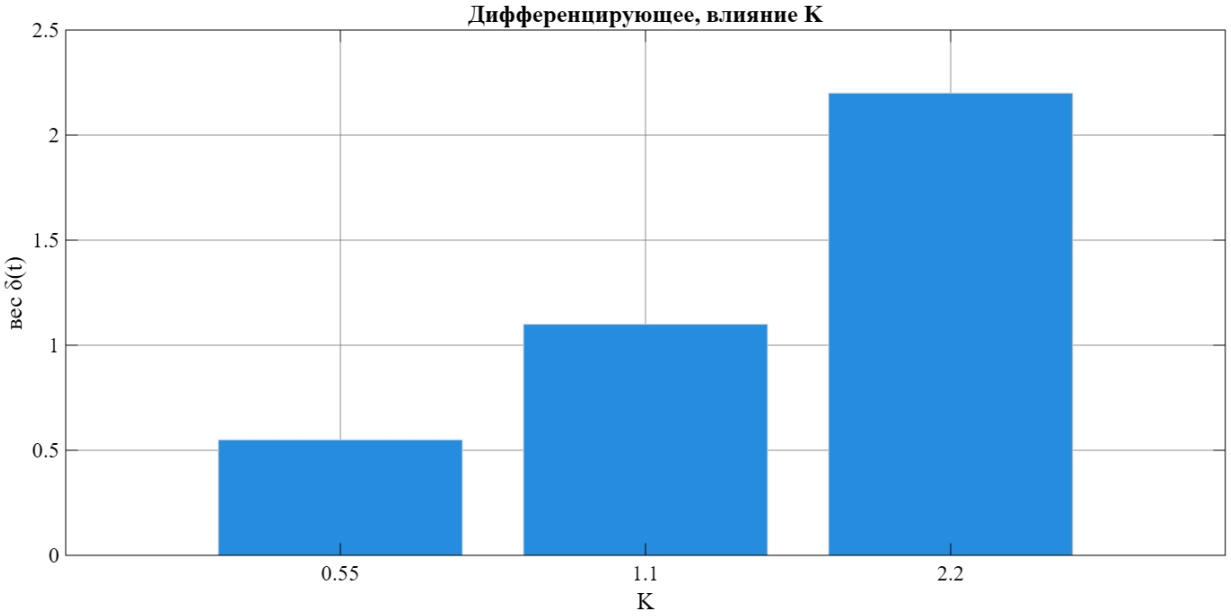


Рисунок 4 – Вес дельта-функции в h(t) при изменении K

3.4. Усилительное (безынерционное) звено

$$W(s) = K, h(t) = K, w(t) = K\delta(t).$$

После единичного скачка выход сразу равен K. Импульсная переходная функция – дельта-функция веса K. При t > 0 от неё ничего не остаётся, поэтому impulse показывает нуль и саму дельта-функцию не рисует. K – коэффициент усиления, постоянной времени у звена нет.

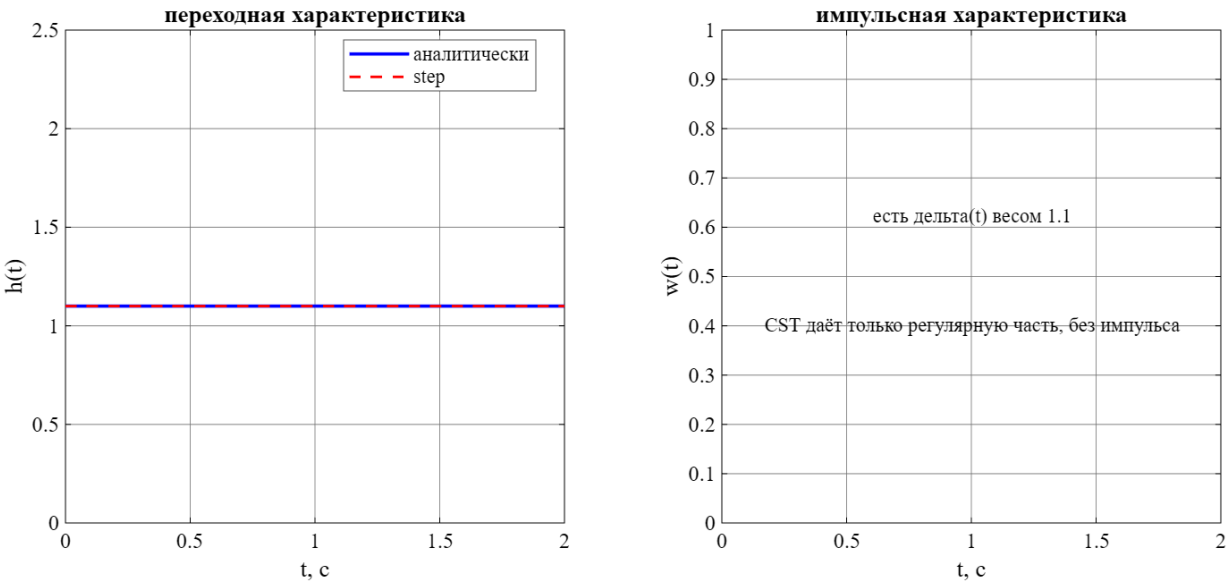


Рисунок 5 – Усилительное (безынерционное), K = 1.1

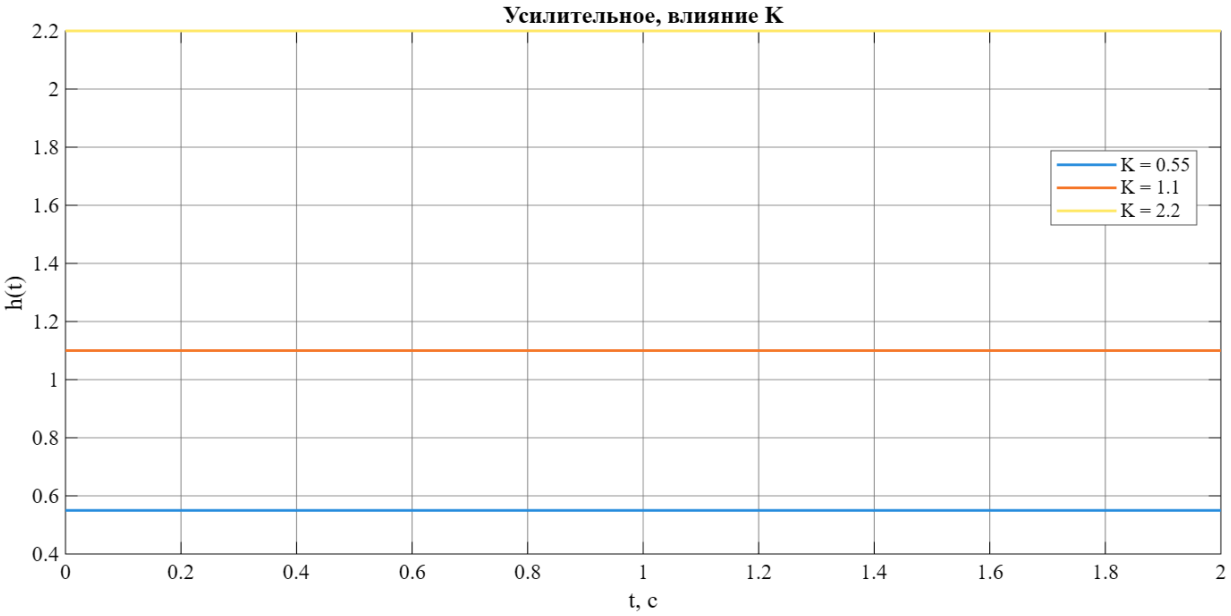


Рисунок 6 – Усилительное (безынерционное), уровень выхода равен K

3.5. Апериодическое 1-го порядка звено

$$W(s) = \frac{K}{Ts + 1},$$

$$h(t) = K(1 - e^{-t/T}), w(t) = \frac{K}{T} e^{-t/T}.$$

Подстановка варианта даёт $h(t) = 1.1(1 - e^{-5t})$ и $w(t) = 5.5e^{-5t}$. Выход по скачку монотонно подходит к K снизу. Постоянная T – это время, за которое набирается доля $1 - e^{-1} \approx 0.63$ от установившегося значения. Начальный наклон равен $K/T = 5.5$. Время входа в пятипроцентную трубку, то есть момент, когда h(t) впервые достигает 0.95K, равно

$$t_{95} = -T\ln 0.05 \approx 2.996T.$$

На сетке с шагом 0.002 с получились те же t95. Отношение t95/T около 3, скорость процесса обратно пропорциональна T.

Таблица 1 – апериодическое звено 1-го порядка, время достижения 95% от K

T, с	во сколько раз относительно 0.2	t95, с	2.996 T, с
0.04	меньше в 5 раз	0.120	0.120
0.10	меньше в 2 раза	0.300	0.300
0.20	вариант	0.600	0.599
0.40	больше в 2 раза	1.200	1.198
1.00	больше в 5 раз	2.996	2.996

Уменьшение T в 2 и в 5 раз ускоряет процесс во столько же раз, увеличение – замедляет. Уровень при этом не меняется. Сам K на t95 не влияет: при K = 0.55, 1.1 и 2.2 измерено одно и то же t95 = 0.6 с. K меняет высоту кривой и начальный наклон K/T.

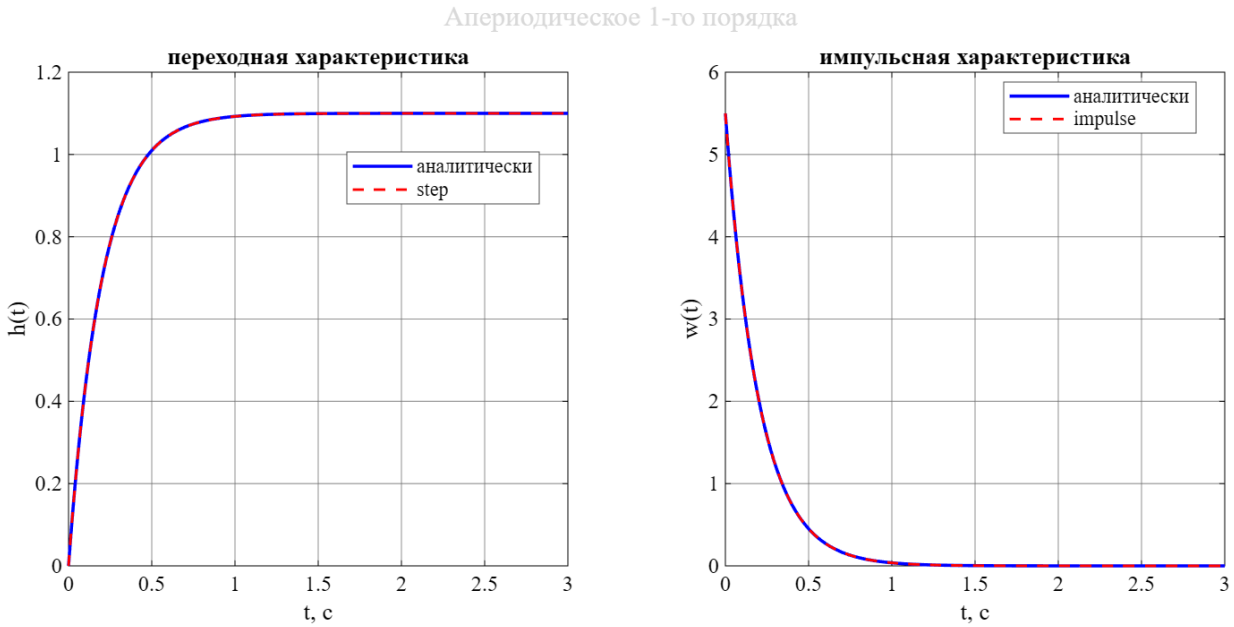


Рисунок 7 – Апериодическое 1-го порядка, K = 1.1, T = 0.2

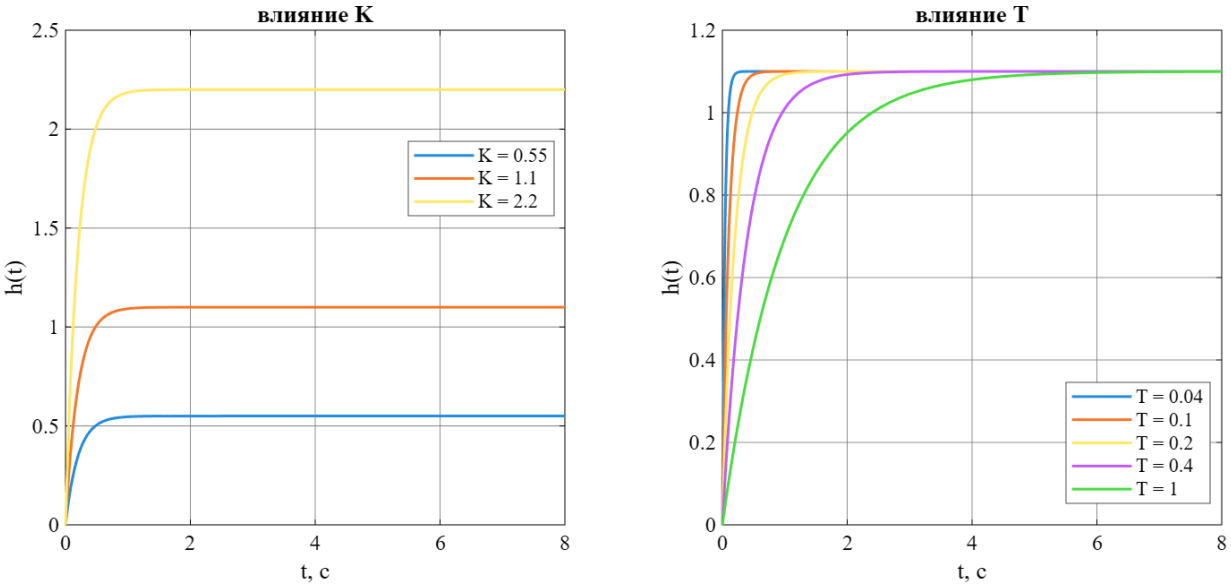


Рисунок 8 – Апериодическое 1-го порядка: слева масштаб K, справа скорость, заданная T

3.6. Апериодическое 2-го порядка звено

$$W(s) = \frac{K}{T_2^2 s^2 + T_1 s + 1}, T_1 = 2T_2 = 1.$$

Выданные T1 = 0.3 и T2 = 0.5 условию T1 >= 2T2 не удовлетворяют: это колебательное звено, оно разобрано ниже. Ближайшее допустимое T1 равно 2T2 = 1. Знаменатель становится (T2*s + 1)^2, корень повторяется, колебаний нет.

$$h(t) = K(1 - e^{-t/T_2}(1 + \frac{t}{T_2})),$$

$$w(t) = \frac{K}{T_2^2} t e^{-t/T_2}.$$

$$h(t) = 1.1(1 - e^{-2t}(1 + 2t)), w(t) = 4.4te^{-2t}.$$

Выход монотонно подходит к K, у кривой есть перегиб, в нуле импульсная переходная функция равна нулю. K меняет только масштаб. Рост T1 сверх границы 1 оставляет процесс монотонным и делает его медленнее. step и impulse с формулами совпали.

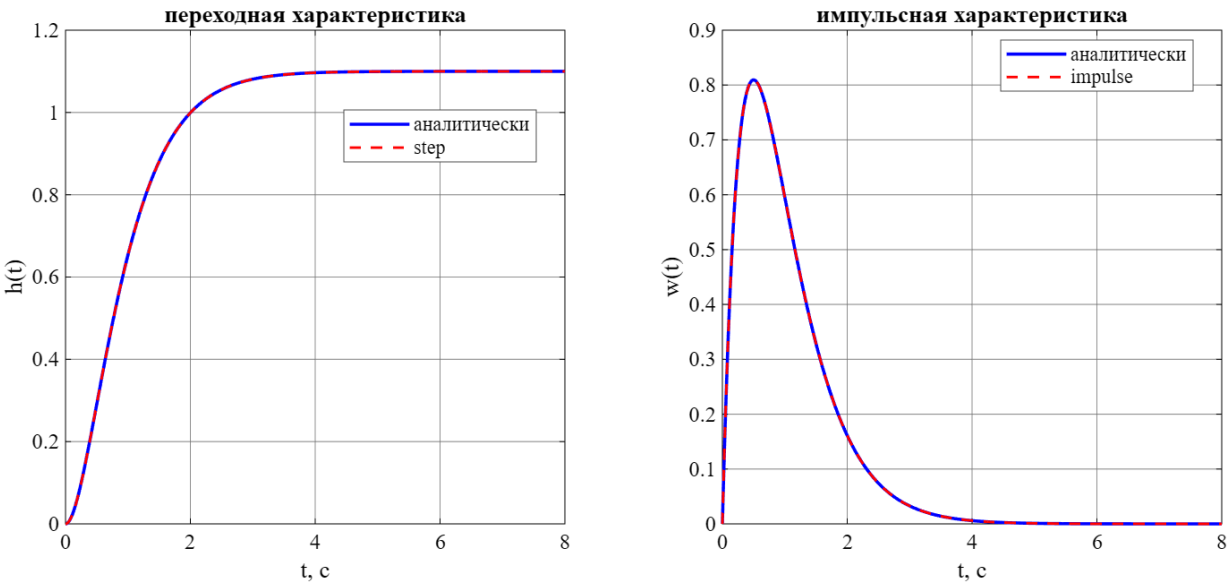


Рисунок 9 – Апериодическое 2-го порядка, K = 1.1, T1 = 1, T2 = 0.5

Апериодическое 2-го порядка

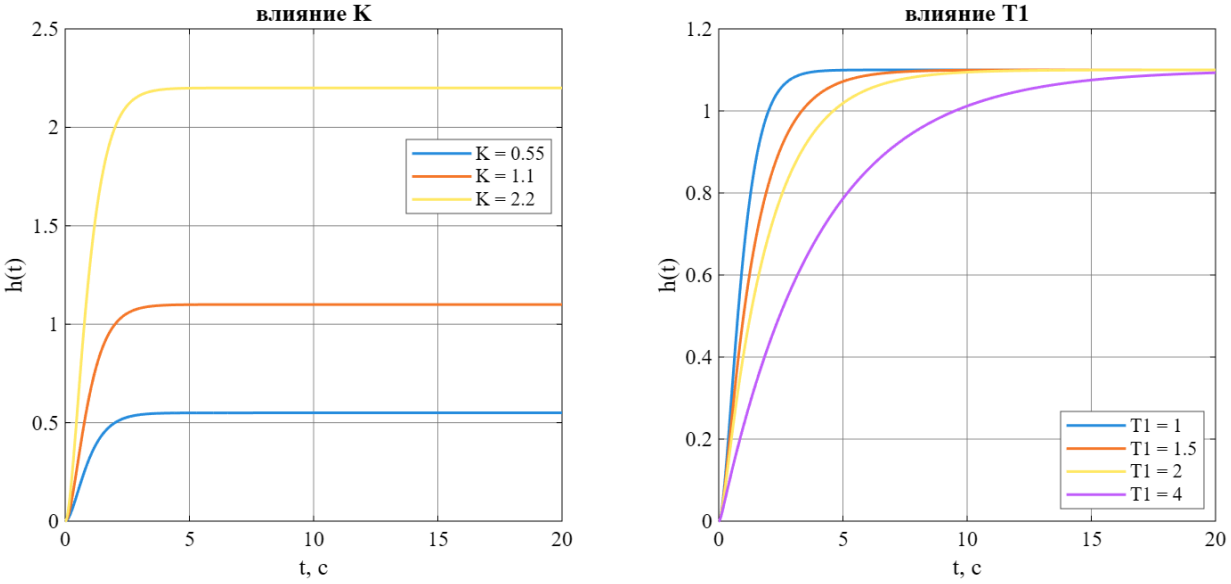


Рисунок 10 – Апериодическое 2-го порядка: масштаб K и увеличение T1 от границы 2T2

3.7. Колебательное звено

$$W(s) = \frac{K}{T_2^2 s^2 + T_1 s + 1}, T_1 < 2T_2.$$

Здесь уже числа варианта: $T_1 = 0.3$, $T_2 = 0.5$. T1 показывает, насколько быстро затухают колебания. Ниже это записано так

$$\omega_n = \frac{1}{T_2} = 2, \zeta = \frac{T_1}{2T_2} = 0.3, \omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2} = \frac{\sqrt{91}}{5} \approx 1.908.$$

$$h(t) = K(1 - e^{-\zeta\omega_n t}(\cos\omega_d t + \frac{\zeta\omega_n}{\omega_d}\sin\omega_d t)),$$

$$w(t) = \frac{K\omega_n}{\sqrt{1-\zeta^2}} e^{-\zeta\omega_n t} \sin\omega_d t.$$

Численно $\zeta\omega_n = 0.6$, поэтому огибающая затухает как $e^{-0.6t}$. Выход по скачку перелетает K, затем качается вокруг него и успокаивается. Перерегулирование и время затухания по огибающей имеют явный вид

$$\sigma = \exp(-\frac{\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}) \cdot 100\%, \tau = \frac{1}{\zeta\omega_n} = \frac{2T_2^2}{T_1}.$$

Здесь ζ = T1/(2T2): чем меньше ζ, тем медленнее затухают колебания и тем больше первый выброс над уровнем K. Время затухания – последний момент, когда выход ещё выходит из трубки ±5% вокруг K. Пик с графика совпал с формулой перерегулирования. T2 везде равно 0.5, частота колебаний не меняется.

Таблица 2 – колебательное звено, T2 = 0.5, K = 1.1. Строка T1 = 0.30 – вариант

T1	ζ	σ, %	σ по формуле, %	tзат, с	τ, с
0.90	0.90	0.15	0.15	2.01	0.56
0.60	0.60	9.48	9.48	2.61	0.83
0.30	0.30	37.23	37.23	5.07	1.67
0.15	0.15	62.09	62.09	9.79	3.33
0.05	0.05	85.45	85.45	29.94	10.0

Чем меньше T1, тем больше первый выброс и тем дольше колебания. При T1 = 0.9 перерегулирование 0.15%, при T1 = 0.05 уже 85%, а в трубку ±5% выход входит только к 30 с. Предел T1 -> 0 – консервативное звено: колебания не затухают, перерегулирование стремится к 100%. Период при варианте около 3.29 с.

K растягивает кривую по вертикали, относительное перерегулирование от K не зависит. Форму колебаний меняет T1.

Колебательное

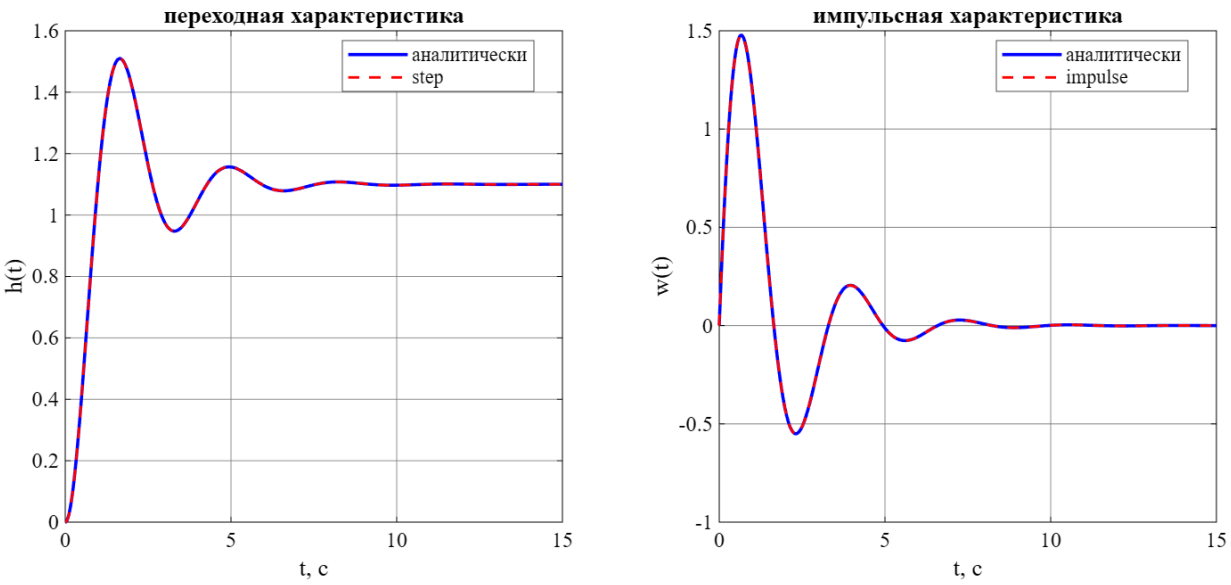


Рисунок 11 – Колебательное, K = 1.1, T1 = 0.3, T2 = 0.5

Колебательное

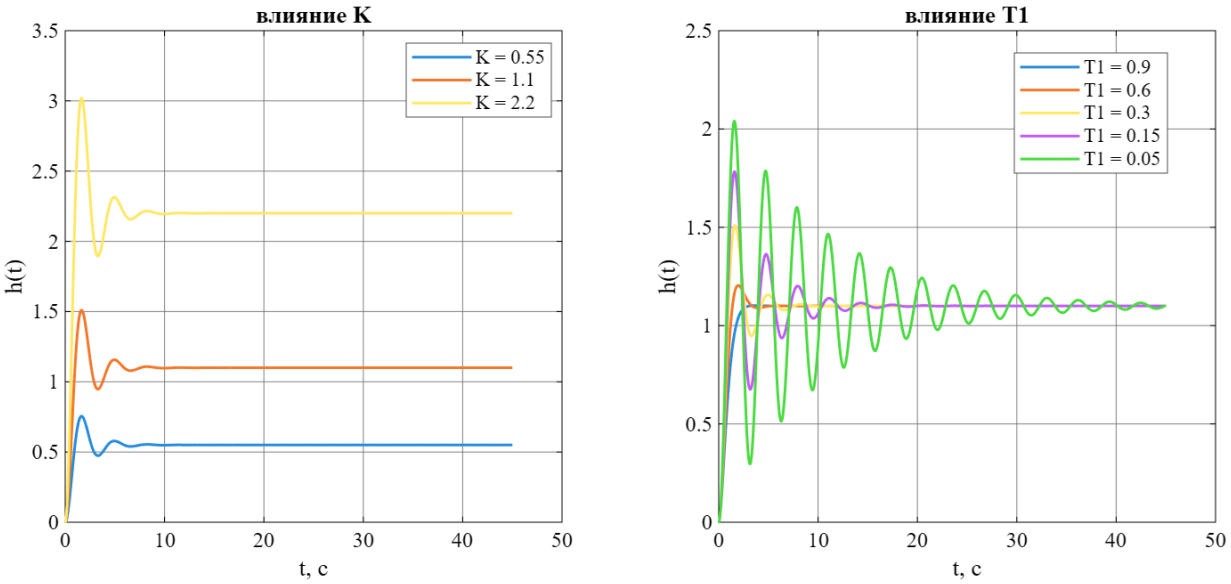


Рисунок 12 – Колебательное: слева K, справа уменьшение T1 при T2 = 0.5

3.8. Консервативное звено

$$W(s) = \frac{K}{Ts^2 + 1},$$

$$h(t) = K(1 - \cos\frac{t}{\sqrt{T}}), w(t) = \frac{K}{\sqrt{T}}\sin\frac{t}{\sqrt{T}}.$$

В таблице коэффициент при s^2 записан как T, а не как T^2. Поэтому частота равна $1/\sqrt{T}$, а не 1/T. При T = 0.2 получается $h(t) = 1.1(1 - \cos\sqrt{5}t)$ и $w(t) = 1.1\sqrt{5}\sin\sqrt{5}t$. Частота $\sqrt{5} \approx 2.236$ рад/с, период h(t) около 2.81 с. Выход качается от 0 до 2K вокруг среднего уровня K и не затухает: в знаменателе нет слагаемого с первой степенью s. K меняет размах и не трогает период. T меняет период пропорционально $\sqrt{T}$ и размах w(t) пропорционально $1/\sqrt{T}$, а размах h(t) остаётся равен 2K. На правом семействе все

кривые одной высоты, но разной густоты. Это тот самый предел, к которому приближалось колебательное звено при T1 → 0.

Консервативное

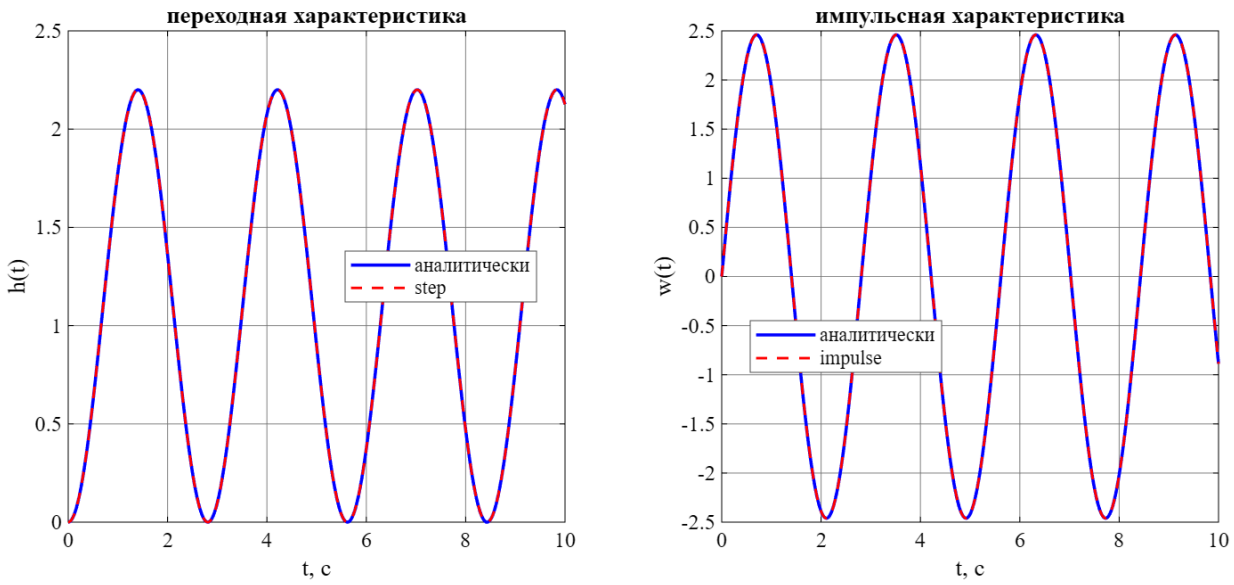


Рисунок 13 – Консервативное, K = 1.1, T = 0.2

Консервативное

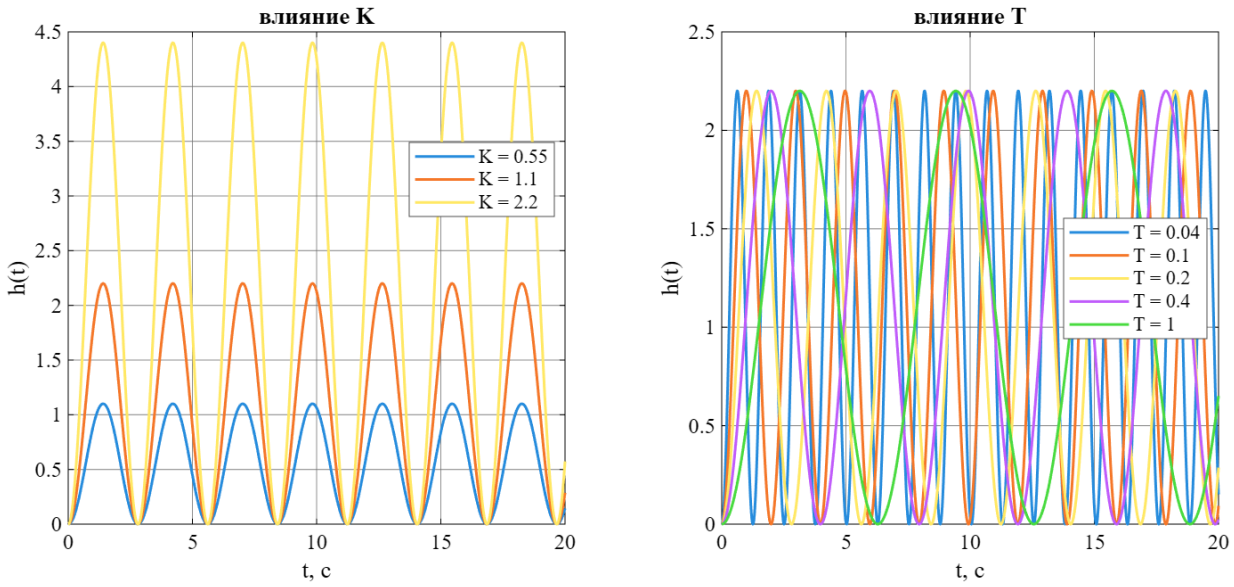


Рисунок 14 – Консервативное: K меняет размах, T меняет частоту

3.9. Инерционное интегрирующее звено

$$W(s) = \frac{K}{s(Ts+1)},$$

$$h(t) = K(t - T + Te^{-t/T}), w(t) = K(1 - e^{-t/T}).$$

При числах варианта $h(t) = 1.1t - 0.22 + 0.22e^{-5t}$, $w(t) = 1.1(1 - e^{-5t})$. Звено интегрирует, но не сразу. Импульсная переходная функция подходит к K с постоянной времени T, а переходная после затухания экспоненты идёт параллельно лучу Kt, ниже него на KT = 0.22. Это постоянное отставание от интегрирующего (идеального) звена.

Установившегося конечного значения нет, выход растёт неограниченно. K задаёт и наклон луча, и величину отставания. Рост T увеличивает отставание и замедляет выход w(t) на уровень K. Полезно заметить, что w(t) этого звена совпадает с h(t) апериодического звена 1-го порядка при тех же K и T: деление передаточной функции на s есть интегрирование реакции.

Инерционное интегрирующее

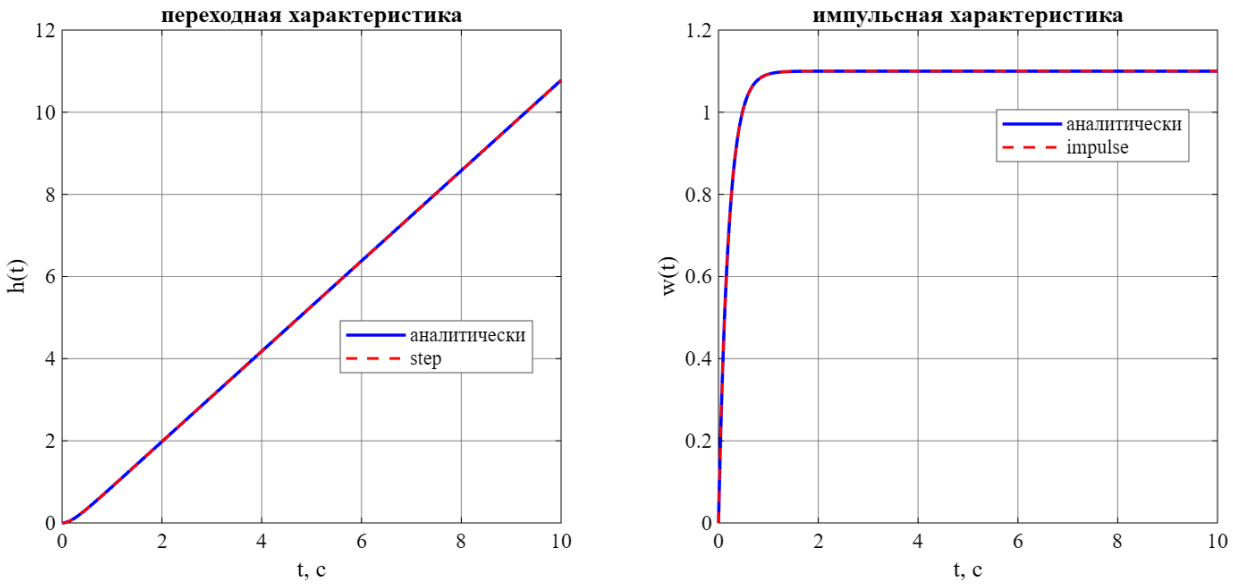


Рисунок 15 – Инерционное интегрирующее, K = 1.1, T = 0.2

Инерционное интегрирующее

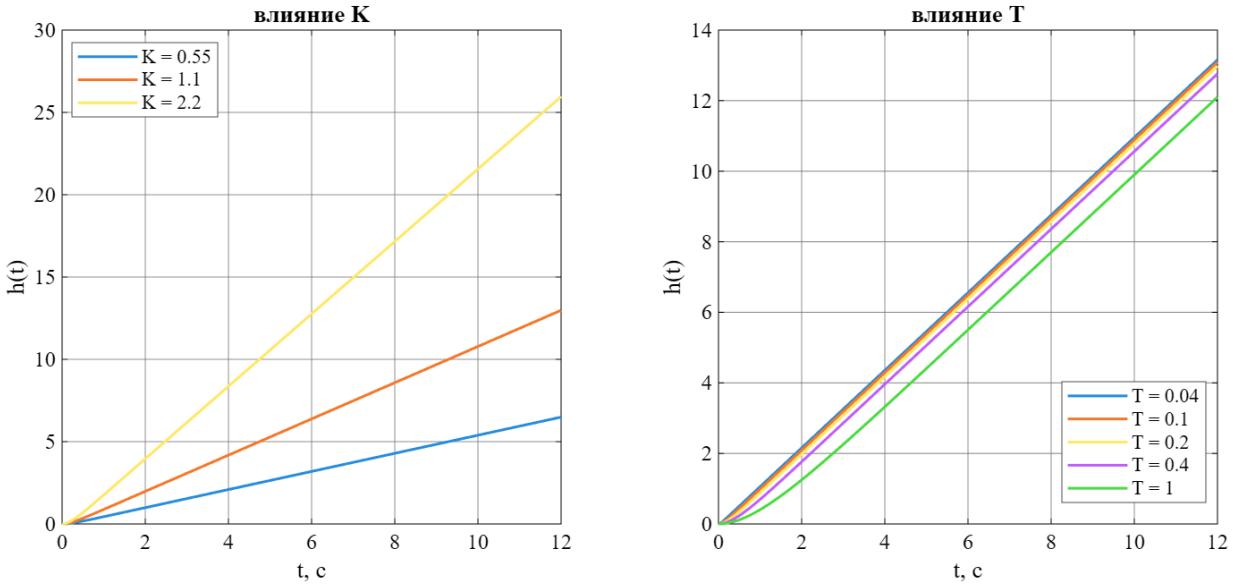


Рисунок 16 – Инерционное интегрирующее, влияние K и T

3.10. Реальное дифференцирующее звено

$$W(s) = \frac{Ks}{Ts + 1},$$

$$h(t) = \frac{K}{T} e^{-t/T},$$

$$w(t) = \frac{K}{T}\delta(t) - \frac{K}{T^2}e^{-t/T}.$$

При варианте $h(t) = 5.5e^{-5t}$, а при t > 0 импульсная переходная функция равна $-27.5e^{-5t}$ плюс импульс веса $K/T = 5.5$. На скачок звено отвечает всплеском высоты K/T и затем возвращается к нулю: производная постоянной равна нулю, держать ненулевой уровень звену нечем. Импульс в w(t) и отрицательный хвост имеют равные по модулю площади K/T. Поэтому площадь w(t) равна нулю, а это и есть установившееся значение h(t). step совпал с экспонентой. impulse совпал с формулой при t > 0; саму дельта-функцию impulse не рисует. K увеличивает всплеск. T действует сразу на две вещи: растягивает затухание и уменьшает пик K/T. Большая постоянная времени даёт более слабый и более длинный отклик. Это не то же самое, что у апериодического звена 1-го порядка, где T не меняет потолок кривой. Сама экспонента h(t) совпадает с импульсной переходной функцией апериодического звена 1-го порядка: умножение его передаточной функции на s есть дифференцирование реакции.

Реальное дифференцирующее

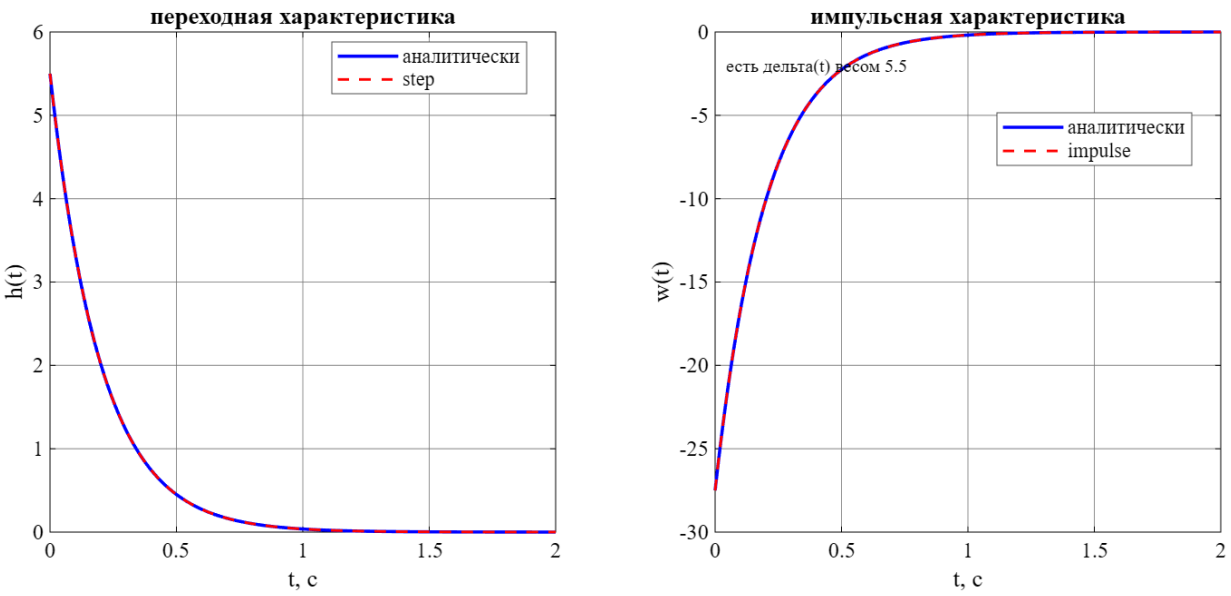


Рисунок 17 – Реальное дифференцирующее, K = 1.1, T = 0.2

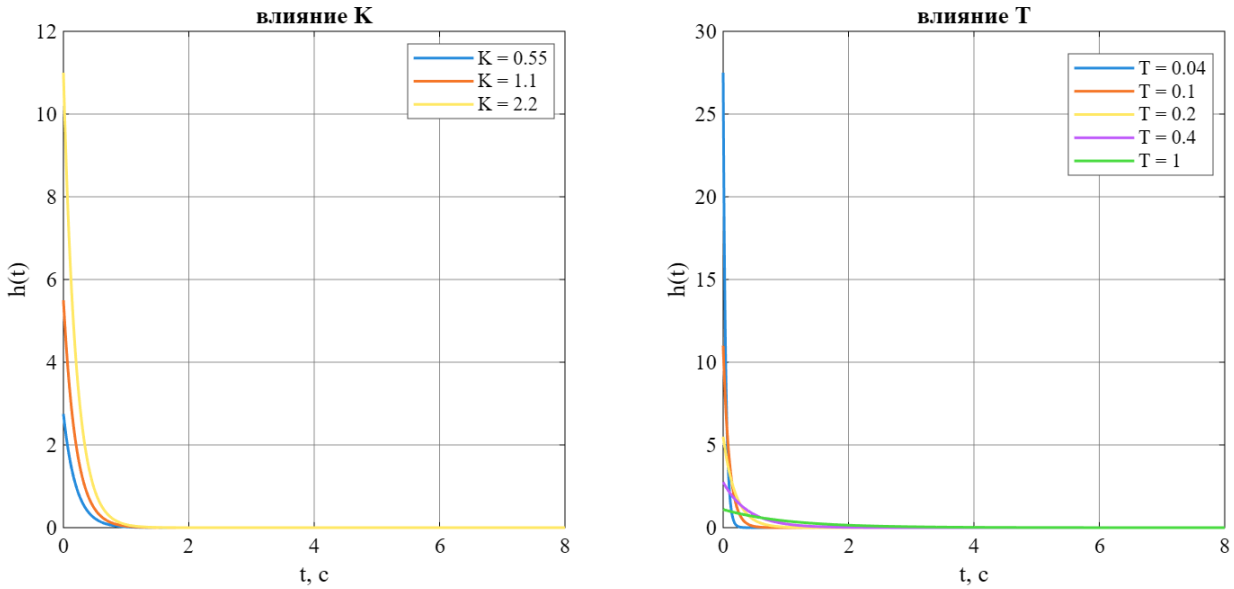


Рисунок 18 – Реальное дифференцирующее: K и T меняют и высоту, и скорость всплеска

3.11. Форсирующее 1-го порядка звено

$$W(s) = K(Ts + 1),$$

$$h(t) = K + KT\delta(t), w(t) = K\delta(t) + KT\delta'(t).$$

При t > 0 переходная функция равна K. В момент t = 0 к ней добавляется дельта-функция веса KT. При варианте это уровень 1.1 и дельта-функция веса 0.22. Импульсная переходная функция состоит из дельта-функции веса K и производной дельта-функции веса KT. step и impulse эту реакцию не строят, её можно записать только формулой. K меняет уровень и веса дельта-функций. T на уровень K не влияет и меняет только вес KT, поэтому кривые h(t) при разных T совпадают.

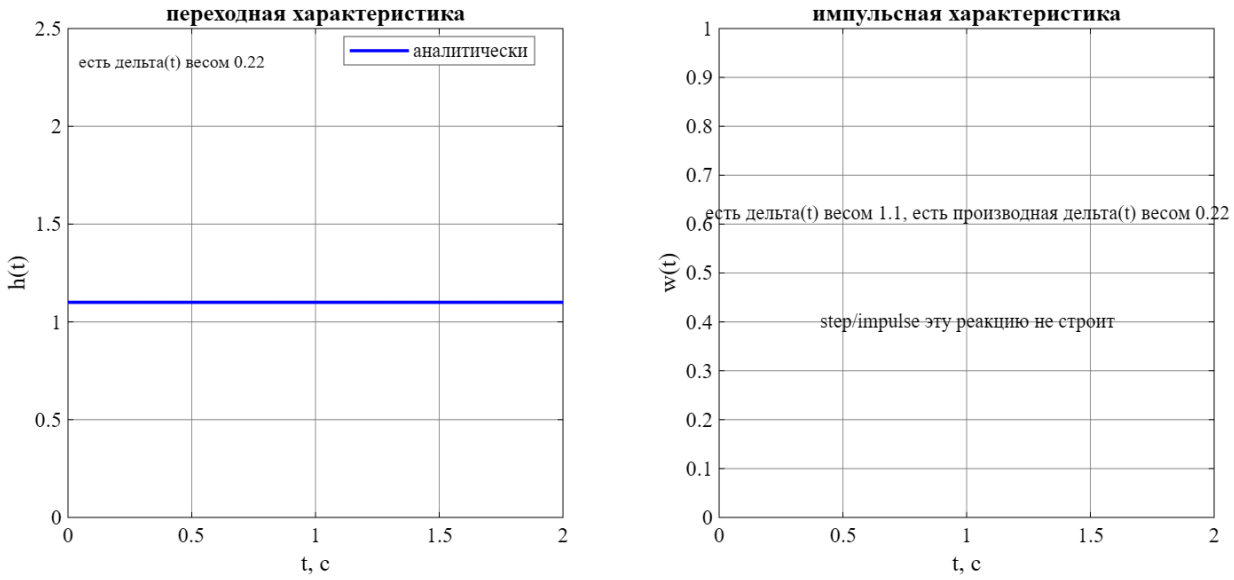


Рисунок 19 – Форсирующее 1-го порядка: после импульса в нуле выход равен K

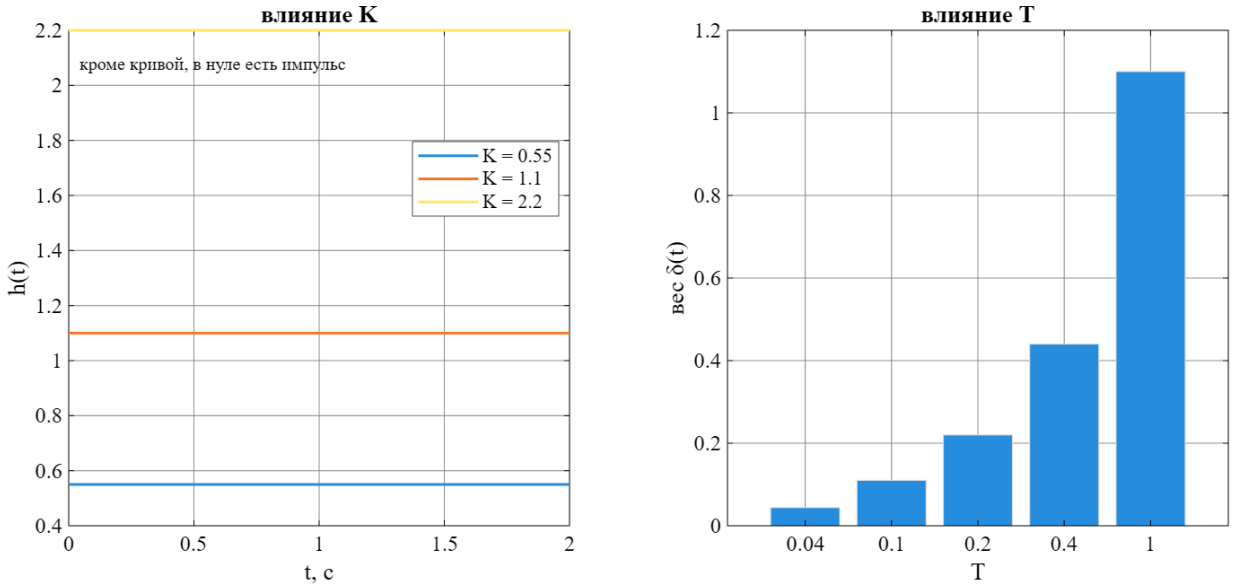


Рисунок 20 – Форсирующее 1-го порядка: K меняет уровень, T меняет только вес импульса

3.12. Изодромное звено

$$W(s) = \frac{K(Ts+1)}{s} = KT + \frac{K}{s},$$

$$h(t) = K(t+T), w(t) = K + KT\delta(t).$$

По передаточной функции звено складывает усилительное (безынерционное) KT и интегрирующее (идеальное) K/s. При варианте $h(t) = 1.1t + 0.22$, $w(t) = 1.1 + 0.22\delta(t)$. Сразу после скачка выход уже равен KT = 0.22, дальше идёт луч наклона K. Конечного установившегося значения нет. K задаёт наклон и вместе с T начальный сдвиг. Если менять только T, наклон остаётся K, а прямые разъезжаются по высоте: больше T – выше старт. Импульсная переходная функция выходит на константу K, при t > 0 она равна K, а дельта-функция веса KT добавляется в момент t = 0. step совпал с прямой. impulse показывает значение K при t > 0 и отдельно дельта-функцию не рисует.

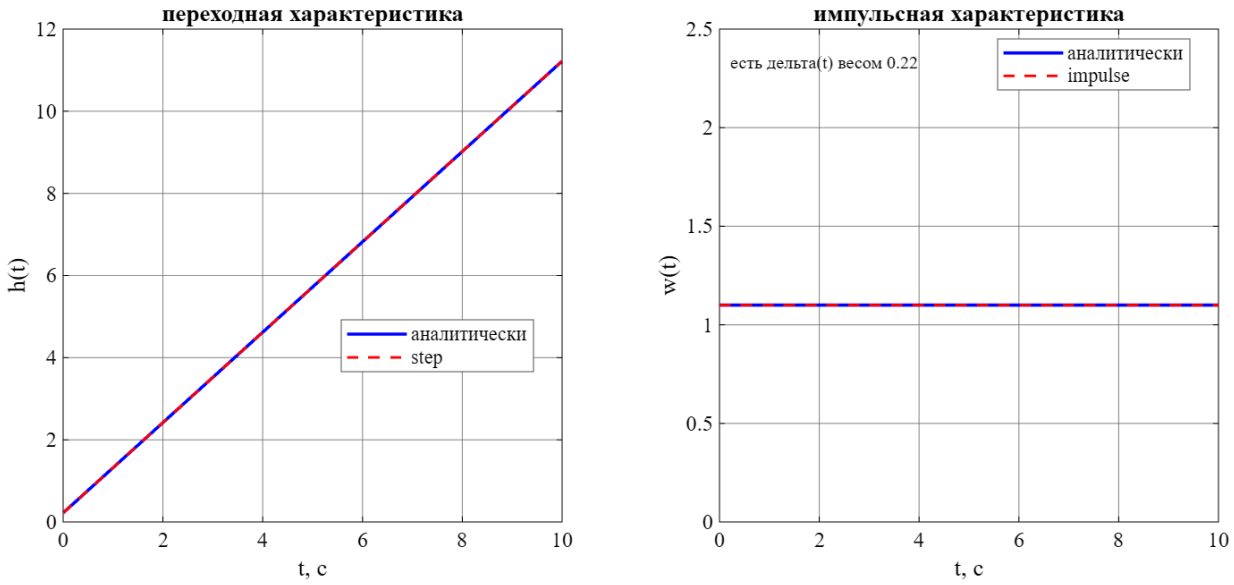


Рисунок 21 – Изодромное, K = 1.1, T = 0.2

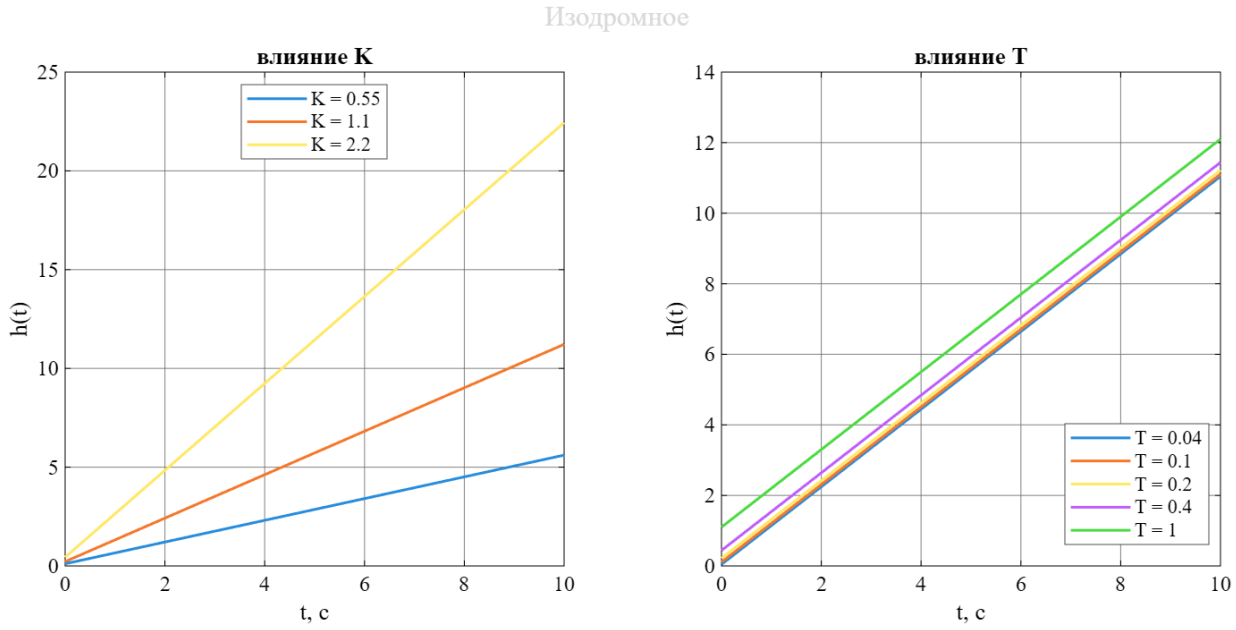


Рисунок 22 – Изодромное: K меняет наклон, T меняет начальный сдвиг

3.13. Проверка Control System Toolbox

Для звеньев, у которых ответ является обычной функцией времени, аналитическая кривая и step/impulse различаются на сетке не больше чем на 10^(-12). Где в формуле есть дельта-функция, сравнивалось только выражение при t > 0: саму дельта-функцию график не показывает. У дифференцирующего (идеального) и форсирующего 1-го порядка step и impulse реакцию не строят, она записана формулой.

Таблица 3 – сравнение аналитического оригинала с step и impulse

Звено	step	impulse
1. Интегрирующее (идеальное)	совпало	совпало
2. Дифференцирующее (идеальное)	несобственная ПФ	несобственная ПФ
3. Усилительное (безынерционное)	совпало	только регулярная часть, δ(t) не рисуется
4. Апериодическое 1-го порядка	совпало	совпало
5. Апериодическое 2-го порядка	совпало	совпало
6. Колебательное	совпало	совпало
7. Консервативное	совпало	совпало
8. Инерционное интегрирующее	совпало	совпало
9. Реальное дифференцирующее	совпало	регулярная часть совпала, есть δ(t)
10. Форсирующее 1-го порядка	несобственная ПФ	несобственная ПФ
11. Изодромное	совпало	регулярная часть совпала, есть δ(t)

3.14. Выводы о коэффициентах

K задаёт вертикальный масштаб и не меняет относительные величины: ни t95 апериодического звена 1-го порядка, ни перерегулирование колебательного, ни период консервативного. При K = 0.55, 1.1 и 2.2 время t95 остаётся 0.6 с.

Постоянная T в знаменателе Ts + 1 растягивает время и не меняет установившийся уровень. Для апериодического звена 1-го порядка t95 около 2.996*T, поэтому изменение T в 2 и в 5 раз во столько же раз меняет скорость. Если T входит в высоту всплеска, как K/T у реального дифференцирующего звена, она меняет ещё и амплитуду.

У колебательного звена при фиксированном T2 уменьшение T1 ослабляет затухание колебаний: перерегулирование растёт от 0.15% до 85%, время затухания – от 2 с до 30 с. Предел – консервативное звено. T2 держит частоту 1/T2. У консервативного звена в таблице частота равна 1/sqrt(T), поэтому T меняет период и не меняет размах h(t).

У интегрирующего (идеального), инерционного интегрирующего и изодромного звеньев выход на единичный скачок не выходит на постоянное значение и продолжает расти. У дифференцирующего (идеального) переходная функция – дельта-функция, у реального дифференцирующего – всплеск, который спадает к нулю. Усилительное (безынерционное) звено повторяет скачок сразу, без задержки. У форсирующего 1-го порядка и дифференцирующего (идеального) в формуле есть дельта-функция или её производная, и step/impulse такой ответ не строит.

Значения T1 = 0.3 и T2 = 0.5 не задают апериодическое 2-го порядка. Взято ближайшее допустимое T1 = 2T2 = 1. На этой границе процесс монотонный.

4. Исходный код

Представленный код реализован с MATLAB R2026b (Symbolic Math Toolbox и Control System Toolbox). Скрипт lab1.m лежит в репозитории – каталог src/L1.

5. Источники

1. Бронштейн И. Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. М.: ГИТТЛ, 1957. – 608 с.

2. Попов С. С. Основы теории управления. 2012. – 186 с.